DICE FEST 2026 MACHINE LEARNING

Dari Struktur Data ke Peta Kebijakan

Prediksi trilema energi perkotaan dan prioritas program per zona

Tim BISMILLAH

Skor leaderboard private

0,24844

peringkat 8

Skor leaderboard publik

0,24913

613 ribu kawasan, 330 zona

LATAR BELAKANG

Lima target mencerminkan tiga tuntutan transisi energi

gas total	emisi
listrik total	keandalan jaringan
EUI (gas per m² lantai)	emisi dan biaya
porsi bangunan bersih	kualitas stok bangunan
adopsi pemanas listrik	kemajuan transisi

SUMBER GALAT MODEL AKHIR

±1/2	EUI
±1/4	Listrik
±1/5	Gas
sisanya	Adopsi

Metrik: rata-rata RMSE/σ per target; tebakan rata-rata menghasilkan skor sekitar 1,0.

ANALISIS DATA

Dua target terjawab oleh struktur data sebelum model dilatih

7×10^{-16}

selisih terbesar gas = EUI × luas lantai: satu kelompok model untuk keduanya

100 ×

porsi bangunan bersih = bld_dim_02 / bld_dim_01: dihitung dengan rumus, tanpa model

92%

kawasan uji sudah diketahui adopsinya: seragam per subzona

0,4997

AUC adversarial: data uji diambil acak per baris

Satu target dihitung dengan rumus, satu hampir seluruhnya disalin, dua lainnya dimodelkan bersama.

SKEMA VALIDASI

Skema validasi yang keliru akan membuang fitur terbaik

Galat EUI, dengan rata-rata wilayah

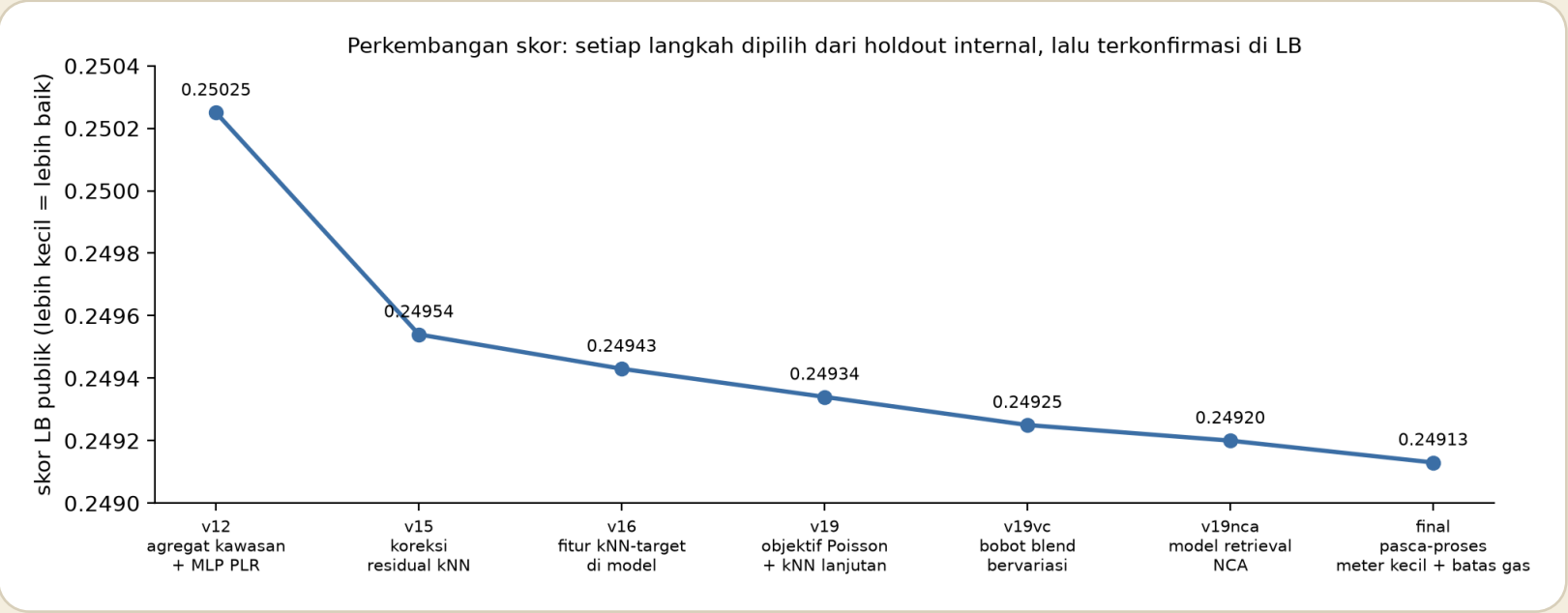
0,8331

skema per zona

0,6699

acak per baris, sesuai data uji

92% kawasan uji berada di subzona yang ada di data latih.



Holdout set 30% menduga perubahan skor *leaderboard* secara akurat. Tidak ada keputusan yang diambil dari skor publik.

REKAYASA FITUR

Fitur dibangun dari cara energi dipakai, bukan ukuran kawasan

- Ukuran rumah: luas lantai per meter dan per sertifikat.
- Target per rumah tangga, dengan bobot di skala asli.
- Rata-rata target wilayah *out-of-fold*: tanpa kebocoran.
- Kawasan termirip (kNN): galat EUI turun 0,0022.

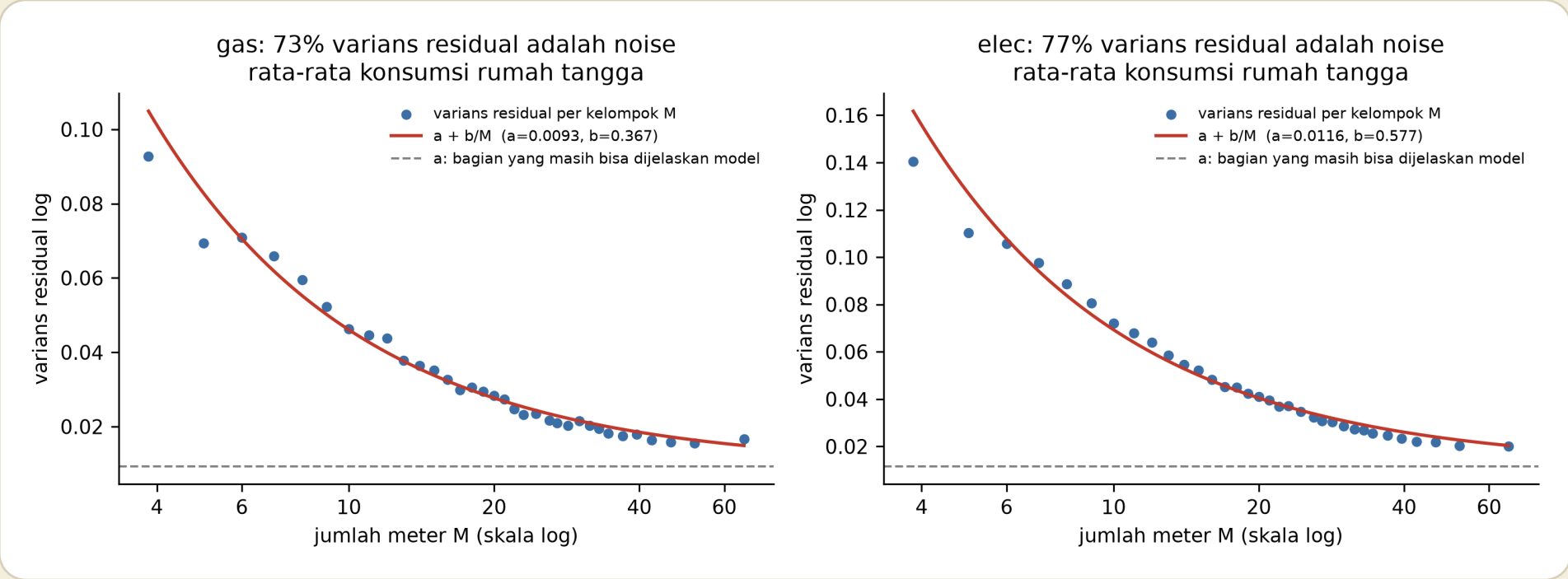
−0,0022 perbaikan terbesar satu kelompok



Atas: model tunggal. Bawah: penggabungan dan koreksi galat wilayah.

BATAS AKURASI

Tiga perempat galat berasal dari variasi antarrumah tangga

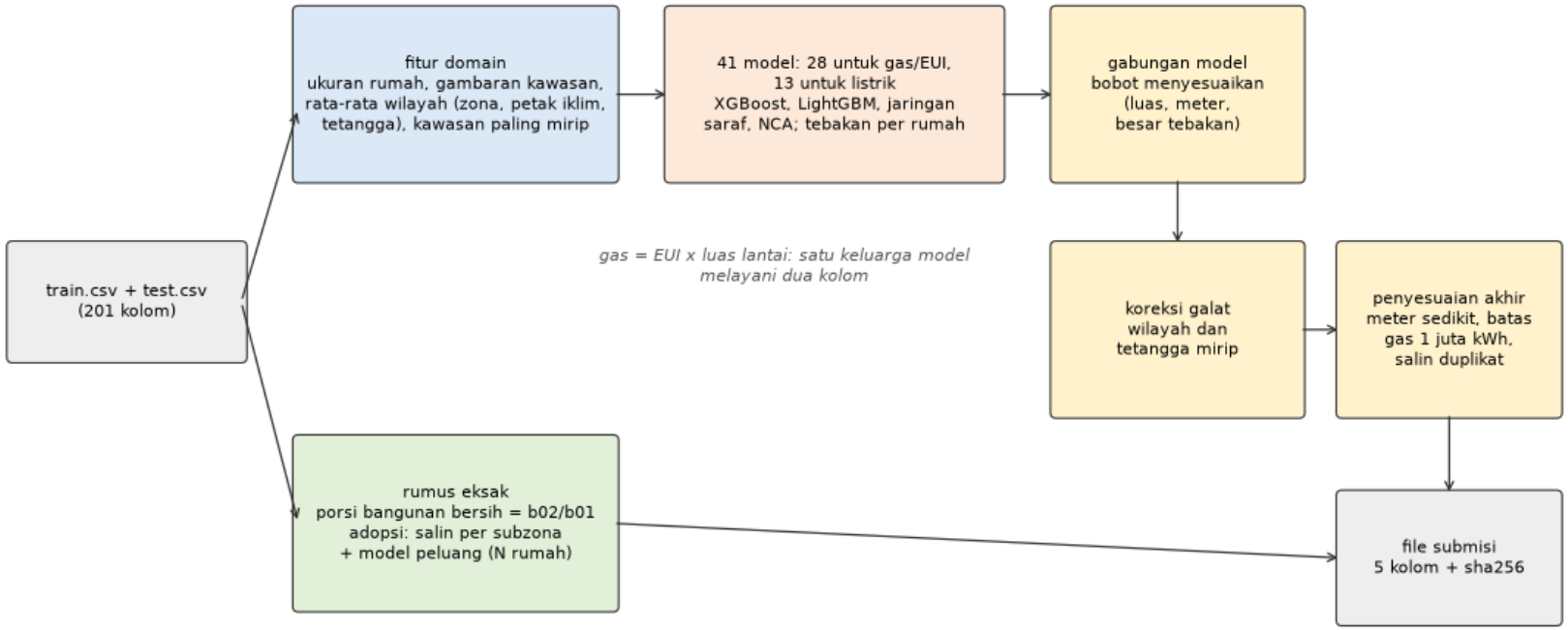


a + b/M

M = jumlah meter di kawasan. Perbaikan datang dari *ensemble* model berpola galat berbeda, bukan dari model yang lebih besar.

ARSITEKTUR

Tiga jalur untuk lima target, 41 model dengan pola galat berbeda



41

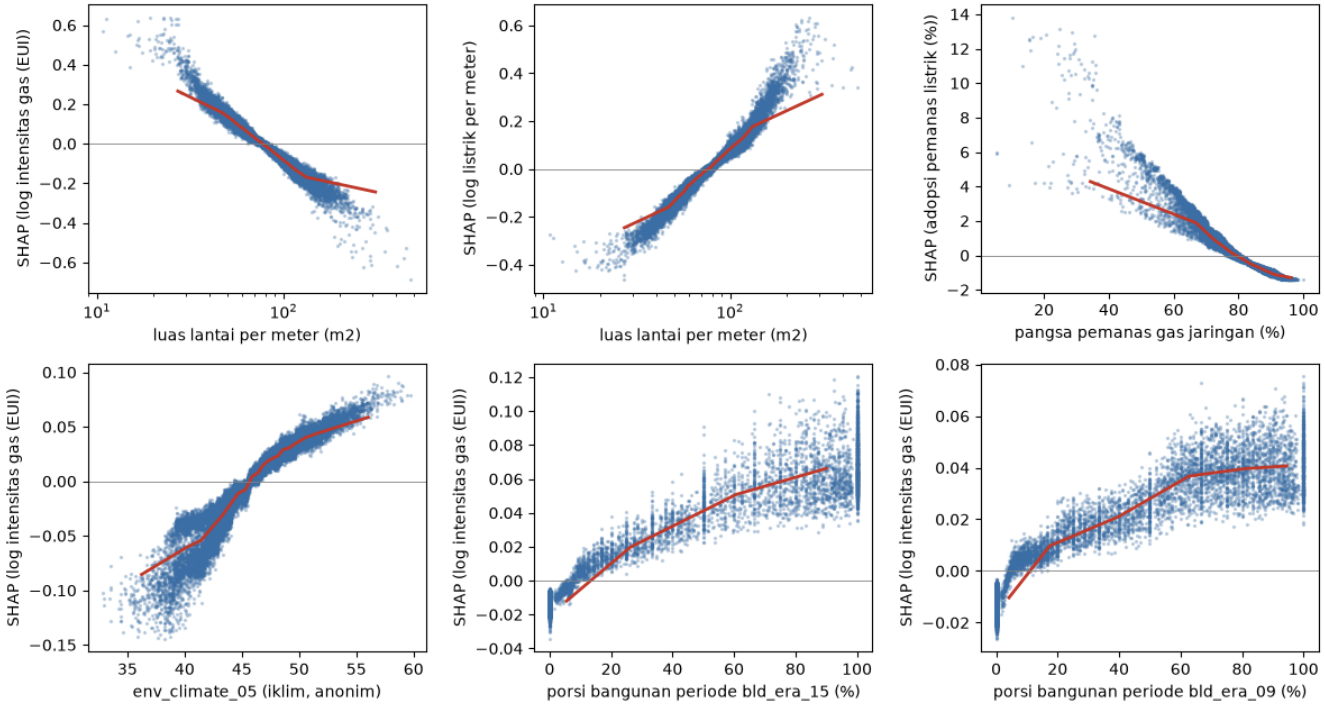
model gas/EUI: 28
model listrik: 13
dua target: rumus

XGBoost, LightGBM, MLP, NCA; bobot NNLS adaptif

Dilatih ulang dari awal: berkas submisi identik byte (SHA-256 aec745ab).

INTERPRETASI SHAP

Ukuran rumah, periode bangunan, dan iklim menggerakkan konsumsi



+65%

gas per m² di rumah kecil

+75%

listrik per rumah di rumah besar

+7%

EUI untuk periode bld_era_15

15%

pergeseran EUI karena iklim

Adopsi mengikuti sambungan jaringan gas; sosiodemografi hanya 15%.

Model penjelas: 75% variasi gas per meter, 56% EUI, 49% listrik per meter.

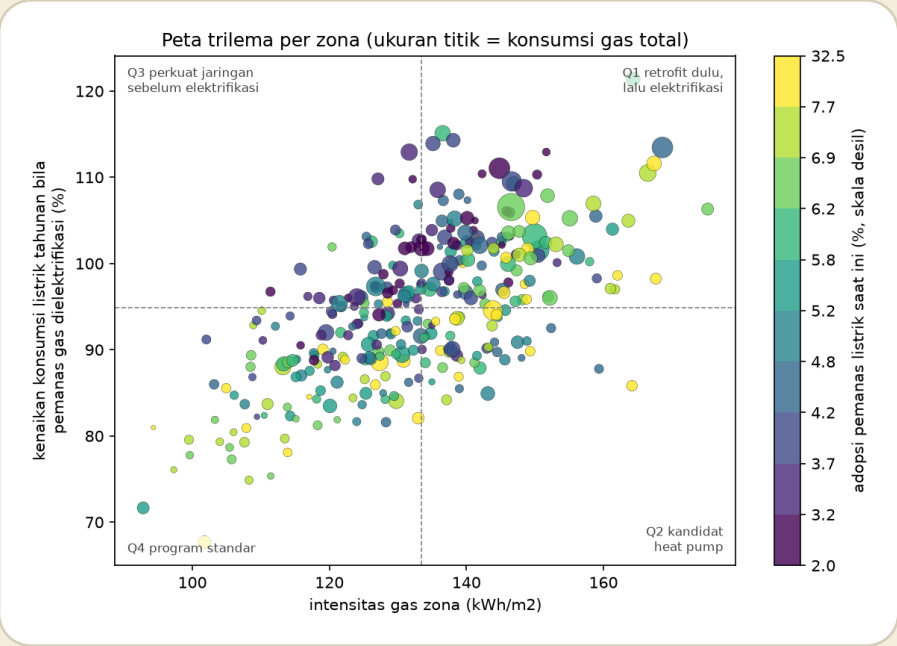
SHAP menunjukkan asosiasi, bukan sebab-akibat.

PETA TRILEMA

Setiap zona membutuhkan urutan program yang berbeda

7,4 TWh
potensi retrofit, 5,2% gas

+95%
listrik bila elektrifikasi penuh



Kenaikan: energi tahunan, 80% gas untuk pemanasan, COP 3.

Q1 **retrofit dulu** — 118 zona, 47% gas — **+102%**

Q2 **kandidat heat pump** — 47 zona, 12% gas — **+90%**

Q3 **perkuat gardu dulu** — 47 zona, 15% gas — **+99%**

Q4 **program standar** — 118 zona, 27% gas — **+87%**

Peringkat zona tidak berubah oleh asumsi.

REKOMENDASI

Lima langkah untuk pemerintah kota

1. **Urutkan program per kuadran**
   Q1 mendahulukan retrofit: REG_273, REG_270, REG_045.
2. **Q2 jadi kandidat heat pump**
   Kesiapan gardu dikonfirmasi dengan operator.
3. **Libatkan operator jaringan sejak awal**
   Q1 dan Q3, misalnya REG_290 (+121%).
4. **Insentif untuk kawasan berjaringan gas**
   Porsi gas jaringan di atas 80%.
5. **Pisahkan target efisiensi dan emisi**
   Rumah kecil dan bangunan lama; zona bervolume gas terbesar.

Keterbatasan: SHAP adalah asosiasi; skenario listrik berupa energi tahunan; ambang kuadran berupa median.

SIMPULAN

Memahami data lebih berharga daripada memperbesar model

Data

Dua identitas fisis, satu sifat data sensus, dan satu uji mekanisme pemisahan data menentukan arah kerja.

Prosedur

Setiap gagasan divalidasi di *holdout set* sebelum dipakai; tanpa kebocoran target.

Kebijakan

Model yang sama menjadi peta 330 zona: retrofit, heat pump, atau penguatan gardu.

Reprodusibilitas: seed dikunci, tanpa batas waktu pelatihan, versi pustaka dicatat. Pelatihan ulang menghasilkan submisi identik (SHA-256 aec745ab...d66e); notebook kedua mereproduksinya dari model tersimpan.

LAMPIRAN A1

Pembagian per zona membuat rata-rata target wilayah tampak merusak

Skema pembagian	Rata-rata target wilayah	Gas	EUI	Listrik
acak per baris (sesuai data uji)	tanpa	0,2573	0,6721	0,3262
acak per baris (sesuai data uji)	dengan	0,2562	0,6699	0,3255
per zona	tanpa	0,2708	0,6923	0,3302
per zona	dengan	0,3637	0,8331	0,3474

Galat LightGBM (makin kecil makin baik). Pada skema acak per baris, fitur yang sama menurunkan galat di ketiga target.

Empat indikator pemisahan acak per baris: uji tepat 30%; tersebar merata di zona; subzona baru 8,14% (harapan 8,17%); AUC adversarial 0,4997.

LAMPIRAN A2

Komposisi ensemble: XGBoost dan MLP beragam memegang bobot terbesar

Kelompok	Gas/EUI	Listrik	Galat EUI (gas)	Galat listrik	Bobot gas / EUI / listrik
XGBoost	16	3	0,6564 (0,2486)	0,3200	42% / 42% / 16%
LightGBM	5	4	0,6566 (0,2488)	0,3197	13% / 20% / 23%
MLP standar	2	1	0,6677 (0,2522)	0,3213	5% / 1% / 3%
MLP PLR dan TabM	3	2	0,6584 (0,2485)	0,3188	27% / 19% / 25%
MLP gas + listrik	1	2	0,6585 (0,2488)	0,3186	6% / 11% / 26%
NCA	1	1	0,6673 (0,2515)	0,3217	8% / 7% / 8%

Galat terbaik adalah galat model tunggal terbaik di kelompoknya. CatBoost GPU tidak disertakan karena keluarannya tidak identik antar-eksekusi.

LAMPIRAN A3

Peringkat zona tidak berubah oleh asumsi skenario listrik

Porsi gas untuk pemanasan	COP 2,5	COP 3	COP 3,5
70%	+100%	+83%	+71%
80%	+114%	+95%	+81%
90%	+128%	+107%	+92%

- Rumus: gas × porsi pemanasan / COP / listrik; semua zona dikalikan faktor yang sama.
- Efisiensi boiler lama sekitar 88% menurunkan semua nilai sekitar 12% (95% menjadi 84%).
- Energi tahunan, bukan beban puncak; kapasitas jaringan tidak ada di data.

LAMPIRAN A4

Adopsi di subzona baru dihitung dari pecahan komposisi pemanas

- N = bilangan bulat terkecil yang mengubah semua pecahan menjadi bulat: jumlah rumah tangga subzona.
- K = N × (100 − porsi tercatat) / 100: rumah tangga di luar kategori tercatat.
- LightGBM binomial cross-entropy berbobot K memprediksi q; adopsi = 100 × K × (1 − q) / N.
- Dirata-rata dengan regresi langsung atas porsi nonlistrik.

1,03 pp

RMSE (0,143 ternormalisasi)

8,1% kawasan uji di subzona baru

Validasi lima fold per subzona, dibobot ulang menurut komposisi subzona baru.

LAMPIRAN A5

Audit akhir: dua masalah nyata dikoreksi, banyak ide lain tidak berguna

- Kawasan 2 sampai 3 meter: prediksi sekitar 20% terlalu rendah; 4 meter: 3% sampai 7%. Hanya 877 kawasan; dikoreksi faktor pengali.
- Gas mendekati batas 999.765 kWh: taksiran berlebih, 7 prediksi melampaui maksimum; koreksi normal terpancung, lalu dipotong.
- Skor publik membaik 0,00007; 77 kawasan uji kembar disalin dari pasangannya.

Tidak memperbaiki skor

- stacking lapis kedua
- ensemble khusus subzona baru
- koreksi galat nonlinear
- validasi silang 20 fold
- penelusuran urutan ID, gas kembar, duplikat longgar

Pembobotan NNLS adaptif: +0,00009 skor leaderboard. Poisson: −0,0039 galat EUI.

LAMPIRAN A6

Kontribusi SHAP per kelompok fitur dan zona kandidat

Target	Sosiodemografi	Rasio fisik	Periode bangunan	Dimensi bangunan	Iklim	Pemanas
EUI	30%	25%	11%	11%	9%	3%
Gas per meter	28%	30%	11%	11%	8%	3%
Listrik per meter	40%	26%	5%	11%	4%	5%
Adopsi	15%	0%	0%	0%	1%	81%

- Angka 81% pada adopsi sebagian besar identitas akuntansi: dibaca sebagai deskripsi komposisi, bukan pendorong.
- Kandidat pertama retrofit: REG_273, REG_270, REG_045 (potensi 6,7% sampai 8,6% gas zona).
- Perlu penguatan gardu: REG_290 (+121%), REG_259, REG_275.

LAMPIRAN A7

Data, metrik, dan batas yang dipakai

Hal	Nilai
Data	429 ribu kawasan latih, 184 ribu kawasan uji, 201 kolom fitur, 330 zona
Metrik	rata-rata RMSE/σ; σ = 151.750,04; 41.725,37; 40,65; 12,49; 7,18
Perbaikan ensemble	EUI 0,0083; gas 0,0036; listrik 0,0027 (holdout v16)
Potensi retrofit	7,4 TWh dari 141,4 TWh gas; 30% nilai zona berasal dari prediksi kawasan uji
Komputasi	RTX A4000 16 GB, Python 3.12, sekitar 20 jam pelatihan

Nama kolom disamarkan panitia; makna kolom adalah dugaan dari pola data.